01 / 先辨证据，再动手

LEARN / OFFLINE LAB / 待验证

一个域名背后的 Cloudflare 分层

十个递进疑问 · 四步真实离线实验 · 增量候选

先把 DNS、TLS、代码、存储分层；不要把免费额度当成永久承诺。

· 实读原长文12671字；作者把DNS、Workers、邮件路由、R2、AI及cf串为一条路径。本文不接管任何账号。

· 原帖命令与额度是作者所见版本；本次仅核对官方本地开发、Strict TLS和R2价格页。未逐项核实Clef、cf迁移安排或所有服务额度。

· 旧vault已有cloudflare_email_routing，入站转发规则不再重复实验。本项新增入口分层、TLS循环与本地对象完整性测试。

3–6项用途

- 拆出个人静态站的最小依赖，避免一次配置全部云产品。
- 写DNS与邮件迁移前的只读核对清单。
- 把HTTP回执与业务完成区分，建立上线证据表。
- 用本地对象哈希练习备份校验，不上传私人文件。

02 / 由浅入深 · 疑问即目录

01 Cloudflare是域名注册商吗?

域名注册、权威DNS、HTTP代理是不同角色。已有域名可以只把权威DNS交给Cloudflare；本次没有注册或迁移域名。先画“注册商→NS委派→记录→服务”，再判断故障在哪一层。[原帖]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

02 橙云和灰云差在哪?

对可代理的A/AAAA/CNAME记录，橙云让HTTP流量先进入Cloudflare；灰云只返回解析结果。MX、TXT不是网页代理开关。原帖“看不到真实IP”不能当绝对匿名保证，历史DNS或其他服务仍可能暴露源站。[原帖/官方TLS]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

03 为什么邮件迁移容易失联?

MX指出收件服务器，相关主机名必须能按邮件协议到达。把mail主机当网页代理是错误分类。原vault已说明转发不等于完整邮箱；本次离线夹具检测mail误开代理，未发送测试邮件。[vault/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

04 HTTPS是一段还是两段?

有源站的代理网站至少有“访客→边缘”和“边缘→源站”两段。Full(strict)要求源站HTTPS及可验证的证书，不能把浏览器锁头等同于源站身份已检查。Workers托管又没有你自行管理的传统源站这一层。[官方TLS]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

04 / 由浅入深 · 疑问即目录

05 Flexible为何可能循环?

Flexible回源HTTP，源站若总把HTTP重定向为HTTPS，边缘又以HTTP取回，就形成重复跳转。本次布尔模型只演示这个充分条件，不是TLS握手实测。正确排查要分别记录回源协议与Location。[原帖/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

06 静态资源与Worker是什么关系?

静态文件可由托管平台直接返回；Worker代码处理动态请求。Git构建成功不证明域名已绑定，也不证明代码路径命中。原帖的npx wrangler deploy是外部发布操作，本批不运行。[原帖]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

05 / 由浅入深 · 疑问即目录

07 R2免费出站等于全部免费吗?

不是。官方价格页把存储量、A类操作、B类操作分开计费，标准存储免费档和低频档也不同。页面本次列10GB-month、100万A和1000万B免费档；不构成本账户账单保证，未激活计费。[官方R2]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

08 本地开发会不会碰生产?

官方说明默认大多绑定为本地模拟，但remote绑定和AI例外必须单独检查。Miniflare不是加固沙箱，不能用来运行不可信代码。本次根本没有启动Wrangler，避免把本地字样当无远程访问保证。[官方本地开发]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

09 为什么退出码0仍不够?

退出码只反映工具定义的结果；预览、取消、排队都可能返回正常。要核对资源列表、版本和内容。本文本地HTTP验证了200及响应体，存储另验字节哈希，不声称云端部署成功。[原帖/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

10 如何缩小Agent权限?

先做公开文档研究与离线测试，再由用户决定具体资源上的必要动作；不要给“整个账号交给Agent”当默认目标。本批没有密钥、登录、删除或安全设置修改，也没有把原帖里的操作指令执行掉。[本批边界]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

07 / 一个主实验 · 连续四步

步骤1 · DNS分类夹具

目的：识别mail主机误用网页代理。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item01
python3 exercise/lab.py dns
```

真实结果（exit=0）：

```
fixture invalid mail proxy: ['mail']
corrected fixture: PASS (not live DNS)
```

验证：输出invalid mail后修正PASS，明确不是线上DNS。

步骤2 · TLS循环模型

目的：对照回源HTTP与重定向关系。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item01
python3 exercise/lab.py tls
```

真实结果（exit=0）：

```
redirect model: flexible+origin HTTPS redirect -> loop; strict -> no modeled loop
```

验证：flexible+redirect为循环，strict分支为否；不替代握手测试。

08 / 一个主实验 · 连续四步

步骤3 · 回环HTTP真实请求

目的：验证状态码之外的响应体。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item01
python3 exercise/lab.py web
```

真实结果（exit=0）：

```
loopback HTTP: 200 cloud-lab-local ; NOT Cloudflare deployment
```

验证：本地200且字节等于cloud-lab-local；不算Workers部署。

步骤4 · 本地对象完整性

目的：对写入与读回做哈希对账。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item01
python3 exercise/lab.py storage
```

真实结果（exit=0）：

```
local object bytes= 16 sha256=
9b11158fd50b595fc943d16d33e2f4ba545e8be99177246948ae209e97d6de26
```

验证：16字节与预期SHA256一致；非R2 API。

诚实边界：真实DNS切换、证书签发、Workers部署、邮件收发、R2 API、Workers AI推理及cf命令均未执行；本地HTTP是Python夹具，不是workerd或Wrangler。

09 / 版本、来源与待验证项

查重与新增

已读vault/00-总览.md、项目笔记/cloudflare_email_routing.md及动作投递语义与安全重试.md。只补跨服务依赖图与离线验收，不重造邮件路由匹配知识。

追加“域名入口分层验收”：DNS可解析、TLS可校验、HTTP可响应、业务可读回分别取证；在既有邮件路由笔记注明本次没有重测邮件；将Flexible重定向循环作为模型示例。

固定基线

vault main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747；读取 2026-11-11 01:25:26 北京时间（UTC+8）；官方网页按访问日与保存文件SHA256追溯，非不可变版本。其他项目Git SHA见sources.md。

实读来源

S1 https://x.com/i/status/2108371593747709979

S2 https://developers.cloudflare.com/workers/local-development/

S3 https://developers.cloudflare.com/ssl/origin-configuration/ssl-modes/full-strict/

S4 https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/

未验证与停止线

真实DNS切换、证书签发、Workers部署、邮件收发、R2 API、Workers AI推理及cf命令均未执行；本地HTTP是Python夹具，不是workerd或Wrangler。

完整真实命令与输出：experiment-log.md；代码：exercise.zip。没有独立审核，不把作者数据当本次测量。所有成果只存隔离目录。